

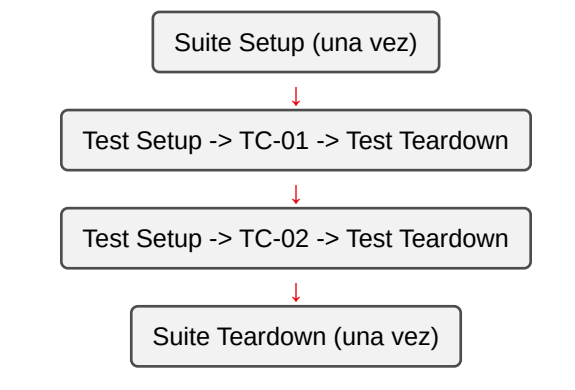
Práctica 4: Parametrización con Setup/Teardown y filtrado por tags

Metadatos

Campo	Detalle
Duración	72 minutos
Complejidad	Media
Nivel Bloom	Aplicar (Apply)
Capítulo	2 — Sintaxis y Diseño de Suites de Prueba
Versión RF	Robot Framework 7.x

Descripción general

Cuando una suite crece, dos problemas aparecen seguido: (1) necesitas preparar/limpiar algo antes y después de los tests, y (2) necesitas ejecutar solo un subconjunto de tests (por ejemplo, solo los críticos antes de un despliegue). Robot Framework resuelve ambos con **Setup/Teardown** y **tags**.



Objetivos de aprendizaje

- Implementar Suite Setup / Suite Teardown (se ejecutan una sola vez).

- Implementar Test Setup / Test Teardown (se ejecutan antes/después de **cada** test).
- Etiquetar test cases con [Tags].
- Ejecutar subconjuntos de tests con --include y --exclude.

Prerrequisitos

Área	Nivel
Práctica 3 completada (Resource, Collections)	Requerido

Los cuatro niveles de Setup/Teardown

Nivel	¿Cuándo se ejecuta?
Suite Setup	Una vez, antes del primer test de la suite
Test Setup	Antes de cada test case
Test Teardown	Después de cada test case (incluso si falló)
Suite Teardown	Una vez, después del último test

⚠ **Importante:** Teardown se ejecuta **aunque el test falle**. Por eso es el lugar correcto para liberar recursos (cerrar navegador, cerrar conexión, borrar archivos temporales) — nunca debes depender de que el test pase para hacer la limpieza.

Entorno del laboratorio

Estructura de carpetas

```
robfram-code/
├── sesion-02/
│   ├── practica-04-setup-teardown-tags/
│   │   ├── resources/
│   │   │   └── clientes_keywords.resource
│   │   └── tests/
│   │       └── regresion_clientes.robot
```

Pasos de la práctica

Paso 1 — Reutilizar el Resource de la Práctica 3

Copia `clientes_keywords.resource` (de la Práctica 3) a `resources/` dentro de esta nueva práctica — cada práctica de este curso es autocontenida, no depende de carpetas de otras prácticas.

Paso 2 — Escribir la suite con Setup/Teardown y tags

Crea `tests/regresion_clientes.robot`:

```
*** Settings ***
Documentation      Suite Setup/Teardown, Test Setup/Teardown y filtrado
...               de tests por tags de inclusión/exclusión.
Resource           ../resources/clientes_keywords.resource
Suite Setup        Log      Iniciando suite de regresión de clientes
Suite Teardown     Log      Finalizando suite de regresión de clientes
Test Setup         Log      Preparando datos para el siguiente test
Test Teardown      Log      Limpieza posterior al test

*** Test Cases ***
TC-01 Cliente premium tiene soporte prioritario
    [Tags]          regresion    premium
    ${cliente}=     Crear Cliente    Luis Gómez    ${PLAN_PREMIUM}
    Validar Plan Asignado    ${cliente}    ${PLAN_PREMIUM}

TC-02 Cliente básico no tiene soporte prioritario
    [Tags]          regresion    basico
    ${cliente}=     Crear Cliente    Ana Pérez    ${PLAN_BASICO}
    Validar Plan Asignado    ${cliente}    ${PLAN_BASICO}

TC-03 El sistema de gestión de clientes responde
    [Tags]          smoke
    ${cliente}=     Crear Cliente    Cliente De Prueba    ${PLAN_BASICO}
    Should Not Be Empty    ${cliente}
```

Verificación de sintaxis:

```
robot --dryrun tests/regresion_clientes.robot
```

Paso 3 — Ejecutar la suite completa

```
robot --outputdir reports tests/regresion_clientes.robot
```

Salida esperada: 3 tests, 3 passed, 0 failed. En `log.html` verás los mensajes de Suite Setup/Suite Teardown una sola vez, y los de Test Setup/Test Teardown repetidos antes/después de cada test.

Paso 4 — Ejecutar solo los tests smoke

```
robot --outputdir reports_smoke --include smoke tests/regresion_clientes.robot
```

Salida esperada: 1 test, 1 passed, 0 failed (solo TC-03).

Paso 5 — Excluir los tests basico

```
robot --outputdir reports_no_basico --exclude basico tests/
regresion_clientes.robot
```

Salida esperada: 2 tests, 2 passed, 0 failed (TC-01 y TC-03, se excluye TC-02).

💡 **Tip:** en un pipeline de CI/CD real, normalmente corres `--include smoke` en cada commit (rápido) y la suite completa de `regresion` solo antes de un release — lo verás con más detalle en la Sesión 9.

Validación y pruebas

```
robot --outputdir reports tests/regresion_clientes.robot
robot --outputdir reports_smoke --include smoke tests/regresion_clientes.robot
robot --outputdir reports_no_basico --exclude basico tests/
regresion_clientes.robot
```

Lista de verificación final

Criterio	Estado
Ejecución completa: 3/3 PASS	☐
<code>--include smoke</code> : 1/1 PASS	☐
<code>--exclude basico</code> : 2/2 PASS	☐

Solución de problemas

`--include smoke` no ejecuta ningún test

Causa: el tag en [Tags] no coincide exactamente (los tags son sensibles a como los escribiste, aunque Robot Framework normaliza mayúsculas/espacios internamente — el error más común es un typo). **Solución:** revisa con `robot --dryrun` y observa qué tags detecta Robot Framework para cada test.

El Test Teardown no se ejecuta cuando un test falla

Esto **no debería pasar** — Test Teardown siempre se ejecuta, incluso ante fallo. Si no lo ves en el log, revisa que esté en la sección `*** Settings ***` (a nivel de suite) y no dentro de un test case individual por error.

Resumen

- Suite Setup/Suite Teardown: una vez por suite. Test Setup/Test Teardown: una vez por test, siempre (incluso si falla).
- [Tags] etiqueta un test case; se puede tener más de uno.
- --include TAG ejecuta solo esos tests; --exclude TAG los omite.

Próximos pasos

En la **Sesión 3** vas a agregar lógica condicional (IF/ELSE) y bucles (FOR) a tus test cases.

Recursos

Recurso	URL
Setup and Teardown (User Guide)	https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#setups-and-teardowns
Tagging test cases (User Guide)	https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#test-case-tags
Including/excluding tests por tags (--include/--exclude)	https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#by-tag-names